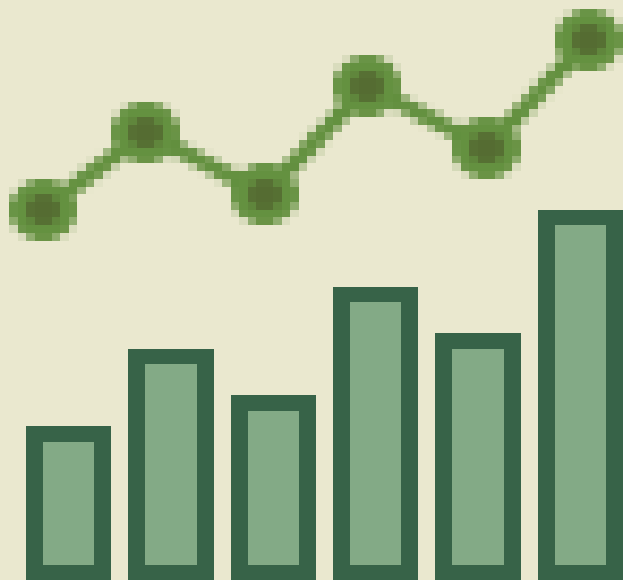




А/В Тестування: Вплив знижки 50% на конверсію підписки



Гіпотеза

- **Нульова гіпотеза (H0):** Конверсія користувачів у підписники не відрізняється між контрольною групою **Група А** (без знижки) та тестовою групою **Група В** (зі знижкою 50%).
- **Альтернативна гіпотеза (H1):** Користувачі, які бачать на екрані знижку у 50%, мають вищу конверсію в оформлення підписки порівняно з користувачами контрольної групи.

Очікування: Ми очікуємо, що знижка 50% призведе до підвищення конверсії користувачів в оформлення підписки, що також допоможе покращити дохід на одного користувача.

Аудиторія для тесту

- У тесті повинні брати участь нові користувачі, які проходять онбординг і доходять до екрану з підпискою.
- Усі користувачі повинні бути випадковим чином розподілені між контрольними та тестовими групами для уникнення упередженості.
- Залучення користувачів має бути рівномірним і вільним від інших факторів, що можуть вплинути на результати тесту.



Метрики

Цільова метрика: Конверсія в оформлення підписки — це основна метрика, що визначатиме успіх тесту (відсоток користувачів, які купують підписку).

Допоміжні метрики:

- **Конверсія в поновлення підписки** — відсоток користувачів, які продовжують підписку після її закінчення.
- **Конверсія в підписку після пільгового періоду** — ефективність знижки в довгостроковій перспективі.
- **ARPU (Average Revenue Per User)** — середній дохід на користувача для оцінки впливу змін конверсії на загальний дохід.

Розрахунок розміру вибірки

- ▶ Для статистично значущих результатів тесту потрібно мінімум 6981 користувачів у кожній групі (загалом 13,962 користувачів).

Формула для розрахунку:

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \cdot (p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2))}{(p_1 - p_2)^2}$$

де:

$p_1 = 0.0578$ (поточна конверсія)

$p_2 = 0.069360$ (очікувана конверсія після зміни на 20%)

$Z_{\alpha/2} = 1,96$ (для 95% рівня значущості)

$Z_{\beta} = 0,84$ (для 80% потужності тесту)

Висновок:

- ▶ Потрібно **6,981** користувачів у кожній групі.
- ▶ Загальна кількість користувачів для тесту: **13,962** користувачів.

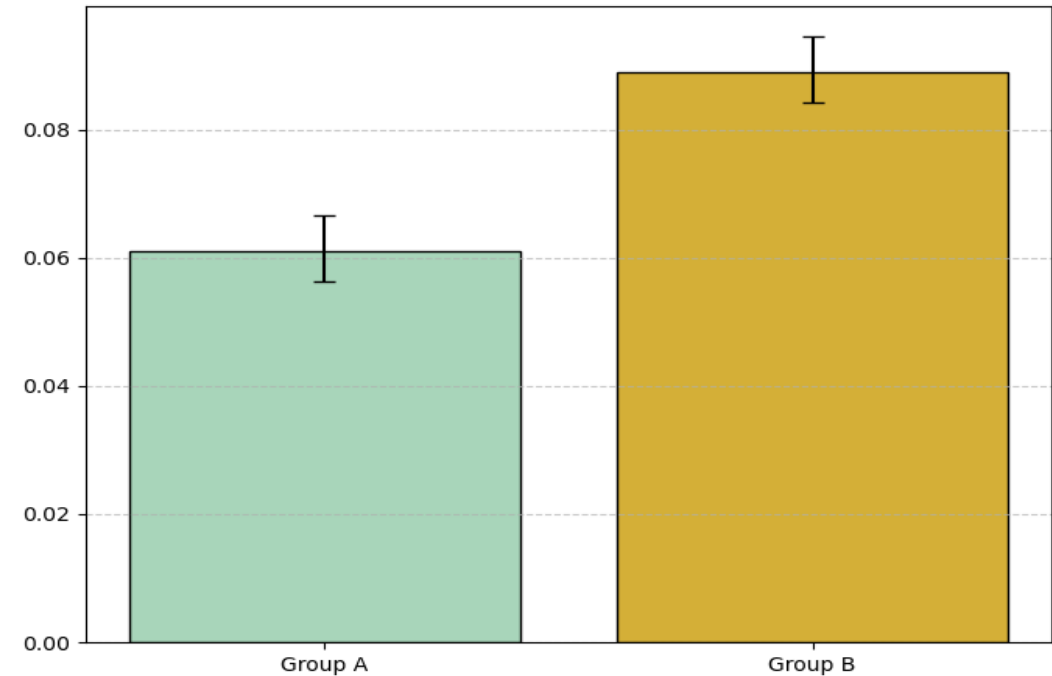
Результати тесту:

Група А (Контрольна):

- ▶ Кількість користувачів: 10013
- ▶ Кількість конверсій: 611
- ▶ Рівень конверсії: 6.10%

Група В (Тестова):

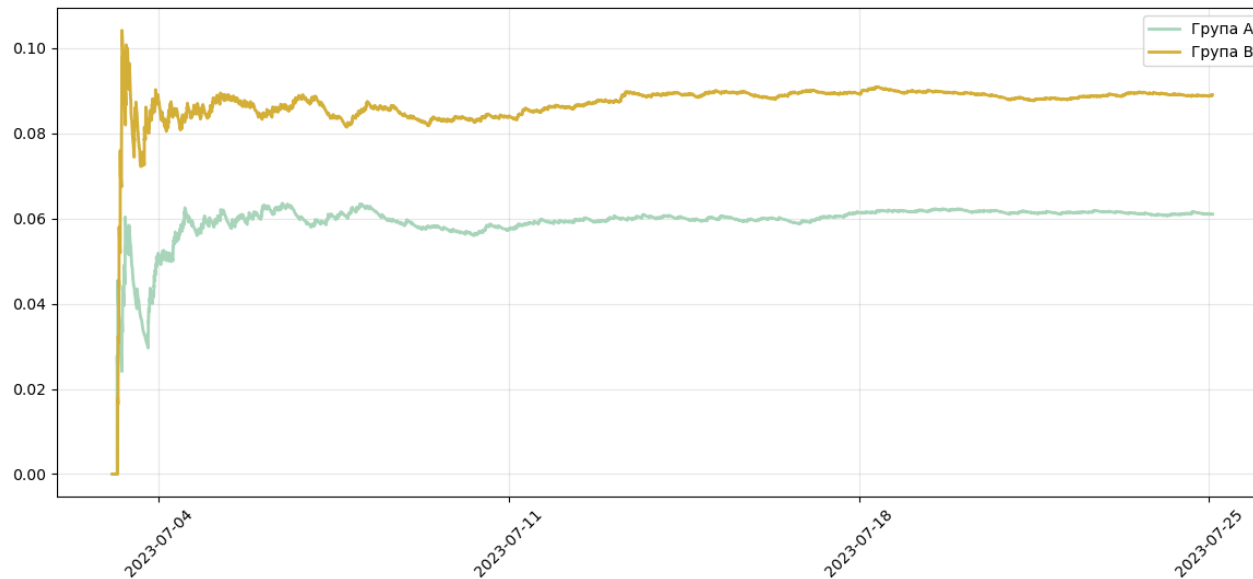
- ▶ Кількість користувачів: 9985
- ▶ Кількість конверсій: 889
- ▶ Рівень конверсії: 8.90%



На графіку видно порівняння конверсії в оформлення підписки між контрольними (Група А) та тестовими (Група В) групами. Тестова група, яка отримала знижку 50%, показала значне підвищення конверсії — на 2.8% більше, що підтверджує наші очікування.

Результат: Конверсія в тестовій групі на 2.8% вища за контрольну групу, що є статистично значущим результатом, оскільки $p\text{-value} = 0.0$ (показує високу ймовірність того, що результат є не випадковим)

Статистичний аналіз



Цей графік показує, як змінюється конверсія в кожній групі в залежності від часу тесту. Ми спостерігаємо, що знижка 50% підтримує високу конверсію протягом всього тестового періоду.

Висновок: Різниця є статистично значущою, нульову гіпотезу відхилено.

виходячи із запропонованих даних, кращим вибором буде тестування за Критерієм Хі-квадрат

- **t-Statistic:** 56.14
- **p-value:** 0.0
- p-value < 0.05 вказує на те, що результат є статистично значущим, тобто ми можемо відхилити нульову гіпотезу з високою ймовірністю.

Дата початку тесту: 2023-07-03

Дата кінця тесту: 2023-07-25

Тривалість тесту (дні): 21



Успішність тесту:

Позитивний результат: Знижка 50% призвела до статистично значущого підвищення конверсії в оформлення підписки.

Рекомендації:

- ▶ Впровадити знижку 50% на постійній основі для всіх нових користувачів, оскільки це значно підвищить конверсію в оформлення підписки. Подальше використання такої знижки може стати ефективним інструментом для збільшення кількості платних підписок та покращення доходу.
- ▶ Тестування різних варіантів знижок або інших стимулів може дати більш точне уявлення про оптимальні варіанти.



Висновки:

- **Знижка 50% працює:** Враховуючи, що тест показав статистично значуще підвищення конверсії в тестовій групі, можна зробити висновок, що знижка 50% має позитивний вплив на конверсію в оформлення підписки.
- **Гіпотеза підтверджена:** Нульова гіпотеза відхилена, тому що знижка 50% справді призвела до підвищення конверсії в тестовій групі. Це означає, що альтернативна гіпотеза — знижка 50% покращує конверсію — підтверджена.
- **Подальше впровадження зміни:** Зважаючи на успішність результату, можна рекомендувати впровадити знижку 50% на постійній основі для всіх користувачів, щоб підтримати високий рівень конверсії.
- **Покращення стратегії монетизації:** Підвищена конверсія може позитивно вплинути на дохід на користувача та сприяти покращенню монетизації продукту.
- **Можливі додаткові дослідження:** Якщо є потреба в глибшому розумінні поведінки користувачів, можна провести додаткові дослідження, наприклад, дослідження впливу знижок на утримання користувачів або оцінку ефективності іншої величини знижки, якщо ця 50% не є оптимальною в довгостроковій перспективі.



Наступні кроки:

- ▶ Підготовка до впровадження знижки в маркетингову стратегію.
 - ▶ Регулярний моніторинг результатів тесту для виявлення можливих проблем.
 - ▶ Додаткове тестування з іншими варіантами стимулів для підвищення конверсії.
- 